

الفيزياء — أول ثانوي

قاعدة كل درس 9 دروس ٠ حسن

١ مدخل

1-1 الرياضيات والفيزياء

الفيزياء دراسة المادة والطاقة. والترميز العلمي $M \times 10^n$ حيث $M < 10 \geq 1$: في الضرب تجمع الأسس وفي القسمة تُطرح، وفي الجمع يُؤخذ الأس أولاً. والوحدات الأساسية سبع (متر، كيلوجرام، ثانية، كلفن، مول، أمبير، شمعة). والنظرية تفسر «لماذا» والقانون يصف «ماذا يحدث».

1-2 القياس

الدقة تقارب القياسات، والضبط قربها من الحقيقة. والأرقام المعنوية: الأرقام البادئة غير معنوية، والواقعة بين رقمين معنوية، والنهائية بعد الفاصلة معنوية. وفي الضرب يتبع الناتج أقل عدد من الأرقام المعنوية، وفي الجمع أقل عدد من المنازل العشرية. والرسم: خطي $y=mx+b$ تربيعي $y=ax^2$. عكسي $y=a/x$.

٢ تمثيل الحركة

2-1 تصوير الحركة

الجسم النقطي: نمثل الجسم بنقطة ونهمل حجمه. والمخطط الحركي صور على فترات متساوية: نقاط متباعدة متزايدة = تسارع، متقاربة = تباطؤ، متساوية = سرعة ثابتة. والحركة نسبية لا تُعرف إلا بإطار مرجعي. والمتجه له مقدار واتجاه (إزاحة، سرعة متجهة، تسارع)، والقياسي مقدار فقط (كتلة، زمن، مسافة).

2-2 الموقع والزمن

المسافة طول المسار (قياسية)، والإزاحة $\Delta d = d_f - d_i$ (متجهة) لا تعتمد إلا على الموقعين. ومقدار الإزاحة $\geq$ المسافة دائماً، وتساويها فقط في خط مستقيم باتجاه واحد. والإشارة السالبة اتجاه لا نقصان. و $\Delta t = t_f - t_i$.

2-3 منحنى الموقع-الزمن

الميل = السرعة المتجهة (m/s). خط أفقي = سكون. مستقيم مائل = سرعة ثابتة. منحن يزداد ميله = تسارع. تقاطع منحنين = التقاء الجسمين في الموقع والزمن نفسيهما. وتقاطع المنحنى مع المحور الرأسي = الموقع الابتدائي d_i .

2-4 السرعة المتجهة

السرعة القياسية = المسافة ÷ الزمن. والسرعة المتجهة $\bar{v} = \Delta d \div \Delta t$. فمن دار دورة كاملة وعاد: سرعته القياسية كبيرة والمتجهة صفر. والمعادلة $d_f = d_i + \bar{v}t$ تصح للسرعة الثابتة وحدها. والتحويل: $km/h \div 3.6 = m/s$ و $m/s \times 3.6 = km/h$.

3-1 التسارع

$a = \Delta v / \Delta t$ ووحدته m/s^2 . وفي منحى السرعة-الزمن: الميل = التسارع، والمساحة تحته = الإزاحة. والقاعدة الفارقة: توافق إشارتي السرعة والتسارع $\Leftarrow$ تسارع، وتعاكسهما $\Leftarrow$ تباطؤ. فالتسارع السالب لا يعني التباطؤ حتمًا. وقد تكون السرعة صفرًا والتسارع غير صفر (قمة القذف).

3-2 الحركة بتسارع ثابت

ثلاث معادلات: $v_f = v_i + at$ (بلا إزاحة) $\cdot$ $d = d_i + v_i t + \frac{1}{2}at^2$ (بلا سرعة نهائية) $\cdot$ $v_f^2 = v_i^2 + 2a\Delta d$ (بلا زمن). اختر التي تخلص من المجهول الذي لا يعينك. ومنحنى الموقع-الزمن هنا قطع مكافئ لأن $d \propto t^2$: فتضاعف الزمن يُربّع الإزاحة لا يُضاعفها.

3-3 السقوط الحر

$g = 9.8 m/s^2$ للأسفل، ولا يعتمد على الكتلة — واختلاف سقوط الريشة والحجر سببه مقاومة الهواء. وعند القمة: السرعة صفر والتسارع g (ولهذا يهبط). وزمن الصعود = زمن الهبوط، وسرعة العودة = سرعة الإطلاق مقدارًا. والخطأ الشائع: الجسم يهبط $4.9 m$ في الثانية الأولى لا $9.8 m$.